2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x\geq 1\}$，则 $complement_UA=fillinblank\{\}$.

【答案】$\{x\mid x<1\}$

【解析】
补集 $complement_UA$ 由全集 U 中不属于 A 的元素组成. 因为 $A=\{x\mid x\geq 1\}$，所以不属于 A 的实数满足 $x<1$，从而 $complement_UA=\{x\mid x<1\}$.

2. $lim\,limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{3n}{n+3}\right)=fillinblank\{\}$.

【答案】-2

【解析】
将括号内的式子通分，并把分子、分母同除以 n，得 $1-\frac{3n}{n+3}=\frac{3-2n}{n+3}=\frac{\frac{3}{n}-2}{1+\frac{3}{n}}$. 当 $n\to\infty$ 时，$\frac{3}{n}\to 0$，所以原极限为 $\frac{0-2}{1+0}=-2$.

3. 若函数 $f(x)=2x+1$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$，则 $f^{-1}(-2)=$_____$\{\}$.

【答案】$-\frac{3}{2}$

【解析】
令 $y=2x+1$，解得 $x=\frac{y-1}{2}$. 交换 x，y 得 $f^{-1}(x)=\frac{x-1}{2}$，因此 $f^{-1}(-2)=\frac{-2-1}{2}=-\frac{3}{2}$.

4. 函数 $y=2\sin x-\cos x$ 的最大值为_____$\{\}$.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
由柯西不等式，$2\sin x-\cos xleqslantsqrt{(2^2+(-1)^2)}\sqrt{\sin^2x+\cos^2x}=\sqrt{5}$. 当 $\sin x=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$\cos x=-\frac{1}{\sqrt{5}}$ 时等号成立，所以最大值为 $\sqrt{5}$.

5. 若直线 l 过点 $(3,4)$，且 $(1,2)$ 是它的一个法向量，则直线 l 的方程为_____$\{\}$.

【答案】$x+2y-11=0$

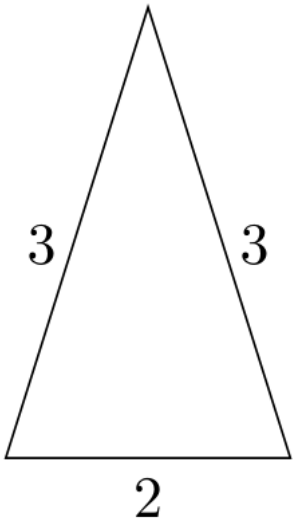
【解析】
法向量为 $(1,2)$ 的直线可写成 $x+2y+c=0$. 代入直线上的点 $(3,4)$，得 $3+2\times 4+c=0$，即 $c=-11$. 所以直线方程为 $x+2y-11=0$.

6. 不等式 $\frac{1}{x}<1$ 的解集为_____{}.

【答案】$\{x \mid x<0$ 或 $x>1\}$

【解析】
定义域要求 $xneq0$. 移项通分得 $\frac{1-x}{x}<0$，临界点为 0，1. 在 $(-\infty,0)$ 上分子为正、分母为负，商为负；在 $(0,1)$ 上商为正；在 $(1,+\infty)$ 上分子为负、分母为正，商为负. 因此解集为 $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$.

7. 若一个圆锥的主视图（如图所示）是边长为 3，3，2 的三角形，则该圆锥的侧面积为_____{}.



【答案】3π

【解析】
圆锥的轴截面是以母线为腰、底面直径为底的等腰三角形. 由题图可知母线长 $l=3$，底面直径为 2，故底面半径 $r=1$. 圆锥侧面积为 $S=\pi rl=\pi\times1\times3=3\pi$.

8. 在相距 $2\sim km$ 的 A，B 两点处测量目标点 C，若 $\angle CAB=75^{\circ}$，$\angle CBA=60^{\circ}$，则 A，C 两点之间的距离是_____{}$\sim km$.

【答案】$\sqrt{6}$

【解析】
在三角形 ABC 中，$\angle ACB=180^{\circ}-75^{\circ}-60^{\circ}=45^{\circ}$. 由正弦定理，$\frac{AC}{\sin 60^{\circ}}=\frac{AB}{\sin 45^{\circ}}$. 代入 $AB=2$，得 $AC=2\frac{\sin 60^{\circ}}{\sin 45^{\circ}}=2\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{6}$. 所以距离为 $\sqrt{6}\sim km$.

9. 若变量 x，y 满足条件 $begin\{cases\}3x-y\leq0,\backslash\ x-3y+5\geq0,end\{cases\}$ 则 $z=x+y$ 的最大值为_____{}.

【答案】$\frac{5}{2}$

【解析】
约束条件等价于 $y\geq3x$ 且 $y\leq\frac{x+5}{3}$. 因而可行时 $3x\leq\frac{x+5}{3}$，即 $x\leq\frac{5}{8}$. 同时 $z=x+y\leq x+\frac{x+5}{3}=\frac{4x+5}{3}\leq\frac{4\times\frac{5}{8}+5}{3}=\frac{5}{2}$. 当 $x=\frac{5}{8}$，$y=3x=\frac{15}{8}$ 时两个约束均取等号，且 $z=\frac{5}{8}+\frac{15}{8}=\frac{5}{2}$. 所以最大值为 $\frac{5}{2}$.

10. 课题组进行城市空气质量调查，按地域把 24 个城市分成甲，乙，丙三组，对应的城市数分别为 4，12，8，若用分层抽样抽取 6 个城市，则丙组中应抽取的城市数为_____{}.

【答案】2

【解析】
分层抽样保持各层抽取比例相同. 总体抽取比例为 $\frac{6}{24}=\frac{1}{4}$，所以丙组应抽取 $8\times\frac{1}{4}=2$ 个城市.

11. 行列式 $begin\{vmatrix\}ab\backslash cdend\{vmatrix\}$ （a，b，c，$d\in\{-1,1,2\}$） 所有可能的值中，最大的是_____{}.

【答案】6

【解析】
行列式的值为 $ad-bc$. 因为 a，$d\in\{-1,1,2\}$，有 $ad\le 2\times 2=4$；又因为 b，$c\in\{-1,1,2\}$，有 $bc\ge -1\times 2=-2$. 所以 $ad-bc\le 4-(-2)=6$. 取 $a=d=2$，$b=-1$，$c=2$ 时等号成立，故最大值为 6.

12. 在正三角形 ABC 中，D 是 BC 上的点. 若 $AB=3$，$BD=1$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=$_____{}.

【答案】$\frac{15}{2}$

【解析】
由向量加法，$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}$. 正三角形的内角为 60°，而 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 的夹角为 120°，所以 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(BD)=AB\cdot BD\cos 120^\circ=3\times 1\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{2}$. 因此 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AD)=\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}\right)=AB^2+\overrightarrow{AB}cdotarrow(BD)=9-\frac{3}{2}=\frac{15}{2}$.

13. 随机抽取的 9 位同学中，至少有 2 位同学在同一月份出生的概率为_____{}（默认每个月的天数相同，结果精确到 0.001）.

【答案】0.985

【解析】
用对立事件计算. 9 位同学没有人在同一月份出生，等价于 9 人的出生月份互不相同. 在每人的月份等可能且相互独立时，该事件的概率为 $\frac{12\times11\times10\times9\times8\times7\times6\times5\times4}{12^9}$. 所求概率为 $1-\frac{12\times11\times10\times9\times8\times7\times6\times5\times4}{12^9}\approx 0.984529$. 精确到 0.001 得 0.985.

14. 设 $g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上，以 1 为周期的函数，若函数 $f(x)=x+g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的值域为 $[-2,5]$，则 $f(x)$ 在区间 $[0,3]$ 上的值域为_____{}.

【答案】$[-2,7]$

【解析】
任取 $t\in[0,1]$ 和 $k=0$，1，2，由周期性有 $g(t+k)=g(t)$，从而 $f(t+k)=t+k+g(t)=f(t)+k$. 因此 $f([k,k+1])=[k-2,k+5]$. 三个区间的并为 $[-2,5]\cup[-1,6]\cup[0,7]=[-2,7]$，所以值域为 $[-2,7]$.

单选题

15. 下列函数中，既是偶函数，又在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减的是（ ）

A. $y=x^{-2}$　　B. $y=x^{-1}$
C. $y=x^{2}$　　D. $y=x^{\frac{1}{3}}$

【答案】**A**

【解析】
函数 x^{-2} 的定义域为 $\mathbb{R}setminus\{0\}$，且 $(-x)^{-2}=x^{-2}$，所以它是偶函数；当 $x>0$ 时，指数为负，或由导数 $\left(x^{-2}\right)'=-2x^{-3}<0$，可知它单调递减．函数 x^{-1} 和 $x^{\frac{1}{3}}$ 为奇函数，函数 x^{2} 在正半轴上递增．因此选 A.

16. 若 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $ab>0$，则下列不等式中，恒成立的是（ ）

A. $a^{2}+b^{2}>2ab$
B. $a+b\geq 2\sqrt{ab}$
C. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}>\frac{2}{\sqrt{ab}}$
D. $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$

【答案】**D**

【解析】
由 $ab>0$，有 a，b 同号．选项 A 只能得到 $a^{2}+b^{2}\geq 2ab$，当 $a=b$ 时等号成立，故不恒有严格不等号．选项 B、C 在 a，$b<0$ 时不成立，例如取 $a=b=-1$．对选项 D，$\frac{b}{a}>0$，且 $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}-2=\frac{(a-b)^{2}}{ab}\geq 0$．因此 D 恒成立，选 D.

17. 若三角方程 $\sin x=0$ 与 $\sin 2x=0$ 的解集分别为 E，F，则（ ）

A. $EsubsetneqF$　　B. $EsupsetneqF$
C. $E=F$　　D. $E\cap F=\varnothing$

【答案】**A**

【解析】
$\sin x=0$ 的解为 $x=k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$，所以 $E=\{k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}$．$\sin 2x=0$ 的解为 $2x=k\pi$，即 $x=\frac{k\pi}{2}$，所以 $F=\frac{\{(k\pi)}{2}\mid k\in\mathbb{Z}\}$．每个 $k\pi$ 都属于 F，但 $\frac{\pi}{2}\in F$ 而 $\frac{\pi}{2}\notin E$，故 $EsubsetneqF$，选 A.

18. 设 A_1，A_2，A_3，A_4 是平面上给定的 4 个不同点，则使 $\overrightarrow{MA_1}+\overrightarrow{MA_2}+\overrightarrow{MA_3}+\overrightarrow{MA_4}=\vec{0}$ 成立的点 M 的个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
取平面内任意原点 O．由 $\overrightarrow{MA_i}=\overrightarrow{OA_i}-\overrightarrow{OM}$，原条件等价于 $\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_3}+\overrightarrow{OA_4}-4\overrightarrow{OM}=overrightarrow0$．因而 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_3}+\overrightarrow{OA_4}\right)$，右端唯一确定．这是四个点的位置向量的平均，仍在该平面内，所以恰有一个点 M 满足条件，选 B.

解答题

19. 已知复数 z_1 满足 $(z_1-2)(1+i)=1-i$（i 为虚数单位），复数 z_2 的虚部为 2，且 $z_1\cdot z_2$ 是实数，求 z_2.

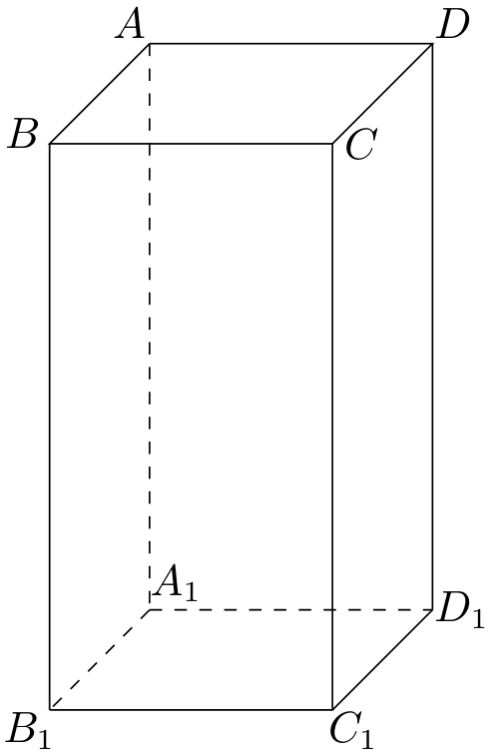
【解析】

由 $(z_1-2)(1+i)=1-i$，得 $z_1-2=\frac{1-i}{1+i}=\frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)}=-i$，所以 $z_1=2-i$.

设 $z_2=u+2i$，其中 $u\in\mathbb{R}$. 则 $z_1z_2=(2-i)(u+2i)=(2u+2)+(4-u)i$. 因为 z_1z_2 是实数，所以虚部为零，即 $4-u=0$，解得 $u=4$. 因而 $z_2=4+2i$.

20. 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是底面边长为 1 的正四棱柱，高 $AA_1=2$，求：

1. (1) 异面直线 BD 与 AB_1 所成角的余弦值；
2. (2) 四面体 AB_1D_1C 的体积.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A_1=(0,0,0)$，$B_1=(1,0,0)$，$C_1=(1,1,0)$，$D_1=(0,1,0)$，并令 $A=(0,0,2)$，$B=(1,0,2)$，$C=(1,1,2)$，$D=(0,1,2)$.

1. （1）取直线 BD 与 AB_1 的方向向量 $\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{AB_1}=(1,0,-2)$. 因而 $|\overrightarrow{BD}cdotarrow(AB_1)|=1$，$|\overrightarrow{BD}|=\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{AB_1}|=\sqrt{5}$. 异面直线所成角取锐角，故其余弦为 $\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$.

1. （2）以 A 为共同顶点，取 $\overrightarrow{AB_1}=(1,0,-2)$，$\overrightarrow{AD_1}=(0,1,-2)$，$\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$. 四面体体积为 $V=\frac{1}{6}|begin\{vmatrix\}101\backslash 011\backslash -2-20end\{vmatrix\}|=\frac{1}{6}|4|=\frac{2}{3}$.

21. 已知函数 $f(x)=a\cdot 2^x+b\cdot 3^x$，其中常数 a，b 满足 $a\cdot b\neq 0$.

1. (1) 若 $a\cdot b>0$，判断函数 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若 $a\cdot b<0$，求 $f(x+1)>f(x)$ 时的 x 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a>0$，$b>0$ 时，2^x 与 3^x 均在 $\mathbb{R}$ 上递增，正系数倍仍递增，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增．当 $a<0$，$b<0$ 时，两个正的递增函数分别乘以负数后均递减，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减．

2. （2）有

$f(x+1)-f(x)=a2^x+b3^x=2^{x\left(a+2b\left(\frac{3}{2}\right)^x\right)}$．因为 $2^x>0$，故只需讨论 $a+2b\left(\frac{3}{2}\right)^x>0$．

当 $a>0$，$b<0$ 时，移项并除以负数 $2b$，不等号方向改变，得 $\left(\frac{3}{2}\right)^x\leftarrow\frac{a}{2b}$．右端为正，且 $\frac{3}{2}>1$，所以 $x<\log_{\frac{3}{2}}\left(-\frac{a}{2b}\right)$．

当 $a<0$，$b>0$ 时，得 $\left(\frac{3}{2}\right)^x>-\frac{a}{2b}$，从而 $x>\log_{\frac{3}{2}}\left(-\frac{a}{2b}\right)$．

22. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{m^2}+y^2=1$（常数 $m>1$），P 是曲线 C 上的动点，M 是曲线 C 的右顶点，定点 A 的坐标为 $(2,0)$．

1. (1) 若 M 与 A 重合，求曲线 C 的焦点坐标；
2. (2) 若 $m=3$，求 $|PA|$ 的最大值与最小值；
3. (3) 若 $|PA|$ 的最小值为 $|MA|$，求实数 m 的取值范围．

【解析】

设 $P=(x,y)$．由椭圆方程，$y^2=1-\frac{x^2}{m^2}$，且 $-m\le x\le m$．因而 $|PA|^2=(x-2)^2+y^2=\left(1-\frac{1}{m^2}\right)x^2-4x+5$．

1. （1）右顶点为 $M=(m,0)$．若 $M=A=(2,0)$，则 $m=2$．此时椭圆长半轴为 2，短半轴为 1，焦半距满足 $c^2=2^2-1^2=3$，所以焦点坐标为 $\left(\sqrt{3},0\right)$，$\left(-\sqrt{3},0\right)$．

2. （2）当 $m=3$ 时，

$|PA|^2=\frac{8}{9}x^2-4x+5=\frac{8}{9}\left(x-\frac{9}{4}\right)^2+\frac{1}{2}$，其中 $-3\le x\le 3$．因此最小值在 $x=\frac{9}{4}$ 处取得，为 $\frac{1}{2}$．由于该二次函数在区间上开口向上，最大值在端点取得，且 $.|PA|^2|_{x=-3}=25$，$.|PA|^2|_{x=3}=1$．所以 $|PA|$ 的最大值为 5，最小值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$．

1. （3）记 $q(x)=\left(1-\frac{1}{m^2}\right)x^2-4x+5$．因为 $m>1$，$q(x)$ 为开口向上的二次函数，其对称轴为 $x=\frac{2}{1-\frac{1}{m^2}}=\frac{2m^2}{m^2-1}$．条件“$|PA|$ 的最小值为 $|MA|$”表示右顶点 M 必须是距离最小的点，因此对定义域 $[-m,m]$，二次函数的顶点应在右端点 m 的右侧或恰在该端点，即 $\frac{2m^2}{m^2-1}\ge m$．由于 $m>1$，化简得 $m^2-2m-1\le 0$．所以 $1<m\le 1+\sqrt{2}$．

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=3n+6$，$b_n=2n+7$（$n\in\boldsymbol{N}^*$），将集合 $\{x\mid x=a_n,n\in\boldsymbol{N}^*\}\cup\{x\mid x=b_n,n\in\boldsymbol{N}^*\}$ 中的元素从小到大依次排列，构成数列 c_1，c_2，c_3，…，c_n，….

1. (1) 求三个最小的数，使它们既是数列 $\{a_n\}$ 中的项，又是数列 $\{b_n\}$ 中的项；
2. (2) 数列 c_1，c_2，c_3，…，c_{40} 中有多少项不是数列 $\{b_n\}$ 中的项？请说明理由；
3. (3) 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $4n$ 项和 S_{4n}（$n\in\boldsymbol{N}^*$）．

【解析】

1. (1) 若某项同时属于两个数列，则存在正整数 r，s 使 $3r+6=2s+7$，即 $3r-2s=1$. 因此 r 必为奇数，令 $r=2k-1$，便得 $s=3k-2$，且公共项为 $3(2k-1)+6=6k+3$. 当 $k=1$，2，3 时，三个最小公共项为 9，15，21.
2. (2) 当 $r=2k-1$ 为奇数时，$a_r=6k+3=b_{3k-2}$，所以奇数项 a_r 都属于数列 $\{b_n\}$. 当 $r=2k$ 为偶数时，$a_r=6k+6$ 为偶数，而每个 $b_n=2n+7$ 都是奇数，所以这些偶数项不属于 $\{b_n\}$.

对每个 $kinbold(N)^*$，有 $b_{3k-2}=6k+3$，$b_{3k-1}=6k+5$，$a_{2k}=6k+6$，$b_{3k}=6k+7$，且 $6k+3<6k+5<6k+6<6k+7<6k+9$. 因而数列 $\{c_n\}$ 每四项为一组，前 40 项对应 $k=1$，2，$ldots$，10，其中不属于 $\{b_n\}$ 的恰为 a_2，a_4，$ldots$，a_{20}，共有 10 项.

1. (3) 由上面的排列，对任意 $kinbold(N)^*$，

$c_{4k-3}=6k+3$，$c_{4k-2}=6k+5$，$c_{4k-1}=6k+6$，$c_{4k}=6k+7$. 所以每四项的和为 $c_{4k-3}+c_{4k-2}+c_{4k-1}+c_{4k}=24k+21$. 因而 $S_{4n}=\sum_{k=1}^{n}(24k+21)=24\frac{n(n+1)}{2}+21n=12n^2+33n$.